

2007 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.B 2.A 3.C 4.D 5.D 6.D 7.C 8.B 9.A 10.B。

填空题：11. $-1/6$ ； 12. $1 + \sqrt{2}$ ； 13. $(-1)^n 2^n n! / 3^{n+1}$ ； 14. $C_1 e^x + C_2 e^{3x} - 2e^{2x}$ ； 15. $2vf_v - 2uf_u$ ，其中 $u = y/x, v = x/y$ ； 16. 1。

17. $f(x) = \ln(\sin x + \cos x)$ 。

18. $V(a) = \pi a^2 / (\ln a)^2$ ，在 $a = e$ 处取得最小值 πe^2 。

19. $y = \frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{1}{3}$ 。

20. $z'(0) = 0, z''(0) = 1$ 。

21. 存在性证明见正文。

22. 积分为 $1/3 + 4\sqrt{2}\ln(1 + \sqrt{2})$ 。

23. $a = 1$ 时公共解为 $t(1, 0, -1)^T$ ； $a = 2$ 时公共解为 $(0, 1, -1)^T$ 。

24. $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ，特征值为 $-2, 1, 1$ 。

一、选择题（1~10）

1.（2007.1）答案：B。

两个无穷小等价的判据是它们之比趋于 1。仅仅同阶、或比值趋于一个非零常数，还不能称为等价。以下逐项与 $\sqrt{x}$ 比较。

A 中 $1 - e^{\sqrt{x}} \sim -\sqrt{x}$ ，与 $\sqrt{x}$ 的比值为 -1 ，不等价。

B 中

$$\ln \frac{1+x}{1-\sqrt{x}} = \ln(1+x) - \ln(1-\sqrt{x}) = \sqrt{x} + O(x),$$

所以与 $\sqrt{x}$ 等价。

C 中 $\sqrt{1+\sqrt{x}} - 1 \sim \sqrt{x}/2$ ，比值为 $1/2$ ；D 中 $1 - \cos \sqrt{x} \sim x/2$ ，是更高阶的无穷小。因此只有 B。

B 的比值还可以直接按基本极限计算：

$$\begin{aligned} \frac{\ln(1+x) - \ln(1-\sqrt{x})}{\sqrt{x}} &= \frac{\ln(1+x)}{x} \sqrt{x} - \frac{\ln(1-\sqrt{x})}{-\sqrt{x}} (-1) \\ &\longrightarrow 1 \cdot 0 + 1 = 1. \end{aligned}$$

C 可用有理化得到比值 $1/(\sqrt{1+\sqrt{x}}+1) \rightarrow 1/2$ ；D 的比值为 $[(1 - \cos \sqrt{x})/x]\sqrt{x} \rightarrow 0$ 。这些计算分别确认了每个选项的系数和阶数。

2. (2007.2) 答案：A, $x = 0$ 。

第一类间断点要求左右极限都存在且有限，包括可去间断点和跳跃间断点。因此本题不能只找使分母为零的位置，还要分别检查两个方向的极限。

将函数写成两个因子的乘积：

$$f(x) = \frac{e^{1/x} + e}{e^{1/x} - e} \cdot \frac{\tan x}{x}.$$

在 $x \rightarrow 0^+$ 时，第一个因子趋于 1，第二个趋于 1，所以右极限为 1。

在 $x \rightarrow 0^-$ 时，第一个因子趋于 -1 ，第二个仍趋于 1，所以左极限为 -1 。

因此 0 是第一类跳跃间断点。

在 $x = 1$ 处指数分母为零，另外因子不为零，函数无界；在 $x = \pm\pi/2$ 处正切函数无界，也都是第二类间断点。故选 A。

其中，零点右侧的指数因子可先将分子分母同除以 $e^{1/x}$ ：

$$\frac{e^{1/x} + e}{e^{1/x} - e} = \frac{1 + e^{1-1/x}}{1 - e^{1-1/x}} \rightarrow 1.$$

左侧则 $e^{1/x} \rightarrow 0$ ，因子趋于 $e/(-e) = -1$ 。在 1 附近， $e^{1/x} - e \sim -e(x - 1)$ ，而分子趋于 $2e$ ，所以是无穷间断；在 $\pm\pi/2$ 处，指数比值有限且非零，无法抵消正切的无界性。

3. (2007.3) 答案: C.

先区分几何面积与有向积分。

上半圆的积分取正值, 下半圆的积分取负值。半圆面积为 $\pi r^2/2$, 题目给的是直径, 因此两个半径分别为 $1/2$ 和 1 。

四段有向积分依次为

$$\int_{-3}^{-2} f = \frac{\pi}{8}.$$

$$\int_{-2}^0 f = -\frac{\pi}{2}.$$

$$\int_0^2 f = \frac{\pi}{2}.$$

$$\int_2^3 f = -\frac{\pi}{8}.$$

再从定义求 F 的各个取值。

由四段积分相加减,

$$F(2) = \frac{\pi}{2}.$$

$$F(3) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8} = \frac{3\pi}{8}.$$

负方向的积分要注意上下限反向:

$$F(-2) = \frac{\pi}{2}.$$

$$F(-3) = -\left(\frac{\pi}{8} - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{3\pi}{8}.$$

因此 $F(-3) = \frac{3}{4}F(2)$ ，选 C。

具体而言， $F(-2) = \int_0^{-2} f = -\int_{-2}^0 f = \pi/2$ ，不能因负半轴上的图形在 x 轴下方，就误把 $F(-2)$ 也记为负数。四个函数值已求出，逐项代入选项即可确认只有 C 成立。

4. (2007.4) 答案: D。

这里“极限存在”指有限的两侧极限。题目要求选错误命题，下面前三项都能由连续性或导数定义推出。

A 中若 $f(x)/x$ 有有限极限，则 $f(x) \rightarrow 0$ ，再由连续性得 $f(0) = 0$ 。

B 中有限极限迫使分子 $f(x) + f(-x) \rightarrow 0$ ，由连续性得 $2f(0) = 0$ ，所以也正确。

C 中由 A 知 $f(0) = 0$ ，于是原商正是导数差商，导数存在。

D 可用反例 $f(x) = |x|$ 排除：分子 $f(x) - f(-x)$ 恒为零，极限存在，但零点左右导数分别为 $-1, 1$ ，不可导。因此错误的是 D。

A 的细节是：若 $f(x)/x \rightarrow L$ ，则 $f(x) = x[f(x)/x] \rightarrow 0$ 。B 同理，若 $[f(x) + f(-x)]/x \rightarrow L$ ，则分子趋于 0，而连续性又使该分子趋于 $2f(0)$ ，所以 $f(0) = 0$ 。

C 在得到 $f(0) = 0$ 后，便有

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = L.$$

D 的差式只保留了函数的奇对称部分，偶对称部分可能不可导。反例 $|x|$ 恰为偶函数，故差式恒为零，但 $[|x| - |0|]/x$ 的左、右极限分别为 $-1, 1$ 。

5. (2007.5) 答案: D, 共 3 条。

按有限奇点、正无穷和负无穷三个方向检查。

$\ln(1+e^x)$ 在整个实轴连续, $1/x$ 仅在 0 处无定义, 所以有限处只可能出现竖直渐近线 $x=0$ 。无穷远处则分别寻找直线 $y=kx+b$, 使函数与该直线的差趋于零。

在 $x=0$ 处, $1/x$ 无界而另一项有限, 所以有竖直渐近线 $x=0$ 。

当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$f(x) - x = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^{-x}) \rightarrow 0,$$

所以有斜渐近线 $y=x$ 。

当 $x \rightarrow -\infty$ 时, 两项都趋于零, 所以有水平渐近线 $y=0$ 。总共 3 条。

正无穷处用到的恒等式是

$$\ln(1 + e^x) = \ln[e^x(1 + e^{-x})] = x + \ln(1 + e^{-x}).$$

负无穷处则 $1/x \rightarrow 0$ 、 $e^x \rightarrow 0$, 直接得到 $f(x) \rightarrow 0$ 。每一端的渐近直线由 $k = \lim f(x)/x$ 和 $b = \lim[f(x) - kx]$ 唯一确定, 所以没有遗漏其他斜渐近线。

6. (2007.6) 答案: D。

由 $f'' > 0$ 可知 f' 严格增加。令相邻差 $d_n = f(n+1) - f(n)$ 。

中值定理给出 $d_n = f'(\xi_n)$, 其中 $n < \xi_n < n+1$ 。因此 $\xi_{n+1} > \xi_n$, 从而 $d_{n+1} > d_n$ 。

若 $u_1 < u_2$, 则 $d_1 > 0$, 所以

$$u_n = u_1 + \sum_{k=1}^{n-1} d_k \geq u_1 + (n-1)d_1 \longrightarrow +\infty.$$

故数列必发散, D 成立。

两个反例分别核实另一种初始大小关系。

取 $f(x) = e^{-x}$, 则 $f'' = e^{-x} > 0$ 、 $u_1 = e^{-1} > u_2 = e^{-2}$, 但 $u_n \rightarrow 0$, 所以 B 不成立。

取 $f(x) = x^2 - 10x$, 则 $f'' = 2 > 0$ 、 $u_1 = -9 > u_2 = -16$, 但 $u_n = n^2 - 10n \rightarrow +\infty$, 所以 A 不成立。

由 $u_1 < u_2$ 导出的线性下界 $u_1 + (n-1)d_1$ 已经直接排除 C。凸性使相邻增量越来越大, 一旦初始增量为正, 之后就至少按一个固定正步长增长。

7. (2007.7) 答案: C。

设 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。原点可微的定义是存在常数 A, B , 使

$$f(x, y) - f(0, 0) = Ax + By + o(r).$$

C 正好给出了 $A = B = 0$ 的这一特殊情形, 因此它是充分条件。

其余条件均可用

$$f(x, y) = \begin{cases} xy/\sqrt{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

说明不足。它在原点连续, 沿坐标轴的相关偏导数恒为零, 但沿 $y = x$ 有 $f(x, x)/\sqrt{2x^2} = 1/2$, 不趋于零, 因此不可微。

核实反例同时满足 A、B、D。

由 $2|xy| \leq x^2 + y^2$, 反例函数满足 $|f(x, y)| \leq r/2 \rightarrow 0$, 所以在原点连续, 满足 A。

沿两条坐标轴, $f(x, 0) = f(0, y) = 0$, 故 B 中的两个差商都为零。进一步, $f_x(x, 0) = 0$ 、 $f_y(0, y) = 0$, 包括原点处的相应偏导, 故 D 中的两个极限也为零。

若它可微, 线性主部必由这两个偏导确定为零; 但沿 $y = x \neq 0$, 余项除以 r 恒为 $1/2$, 与可微定义矛盾。D 只控制坐标轴上的偏导, 不能代替整个二维邻域中的控制。

8. (2007.8) 答案: B。

先把累次积分转换为区域描述。

外层的 x 从 $\pi/2$ 到 π , 对每一个固定的 x , 内层 y 从正弦曲线上升到水平线 $y = 1$ 。换序时应保持这一块区域不变, 只改用水平截线描述。

原区域满足 $\pi/2 \leq x \leq \pi$ 、 $\sin x \leq y \leq 1$ 。投影到 y 轴得到 $0 \leq y \leq 1$ 。

在这个 x 范围内, 正弦单调减少, $y \geq \sin x$ 等价于

$$x \geq \pi - \arcsin y.$$

所以换序后为

$$\int_0^1 dy \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx,$$

即 B。

反解边界时, $\arcsin y$ 取值在 $[0, \pi/2]$, 不属于原题所用的第二象限部分。原边界对应的解应是 $x = \pi - \arcsin y$ 。

固定 $y \in (0, 1)$, 正弦在 $[\pi/2, \pi]$ 上递减, 满足 $\sin x \leq y$ 的点位于该交点右侧, 因此右端始终为 π 。例如 $y = 0$ 时只剩 $x = \pi$; $y = 1$ 时整段 $[\pi/2, \pi]$ 都被包含, 积分限与这两种边界情形一致。

9. (2007.9) 答案: A。

A 中三个向量直接相加, 得到

$$(\alpha_1 - \alpha_2) + (\alpha_2 - \alpha_3) + (\alpha_3 - \alpha_1) = 0.$$

这给出系数不全为零的线性关系, 因此该向量组线性相关。

从坐标矩阵看其他选项为什么不同。

原向量组三个向量线性无关, 故新向量组是否相关, 可以通过它们相对于原向量组的系数矩阵判断。对循环形式

$$\beta_1 = \alpha_1 + c\alpha_2, \quad \beta_2 = \alpha_2 + c\alpha_3, \quad \beta_3 = \alpha_3 + c\alpha_1,$$

系数矩阵及其行列式为

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & c \\ c & 1 & 0 \\ 0 & c & 1 \end{pmatrix}, \quad |C| = 1 + c^3.$$

A 对应 $c = -1$, 行列式为 0; B、C、D 分别对应 $c = 1, -2, 2$, 行列式为 $2, -7, 9$, 均非零。因此只有 A 相关。直接找到三个向量相加为零, 是此题最快的判断方式。

10. (2007.10) 答案: B, 合同但不相似。

先分清相似与合同所保持的量。

相似变换保持全部特征值, 而实对称矩阵的合同变换保持正、负、零惯性指数。特征值大小不同, 并不妨碍两个正系数通过变量缩放互相转换。

矩阵 $A = 3I - J$, 其中 J 为三阶全 1 矩阵, 所以 A 的特征值为 $3, 3, 0$ 。

矩阵 B 的特征值为 $1, 1, 0$ 。两者都是实对称矩阵, 且具有相同惯性指数: 两个正平方项、一个零项, 所以合同。

但它们的特征值不同, 迹分别为 6 和 2, 因此不相似。

具体求出 A 的三个特征方向。

令 $e = (1, 1, 1)^T$, 则 $Je = 3e$, 故 $Ae = 0$ 。若 $v_1 + v_2 + v_3 = 0$, 就有 $Jv = 0$, 从而 $Av = 3v$ 。满足坐标和为零的向量组成二维子空间, 因此 A 的特征值确为 $3, 3, 0$ 。

正交对角化后, A 的二次型成为 $3s_1^2 + 3s_2^2$ 。令 $t_1 = \sqrt{3}s_1, t_2 = \sqrt{3}s_2, t_3 = s_3$, 即可化为 $t_1^2 + t_2^2$, 与 B 的二次型相同。这个缩放可逆, 证明合同; 迹不同则立即证明不相似。

二、填空题（11～16）

11. (2007.11) 答案: $-\frac{1}{6}$ 。

分子中两个函数都与 x 等价, 直接用一阶等价无穷小相减会使主要项抵消。因此必须保留到三次项。

在 $x = 0$ 处使用泰勒展开:

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + O(x^5), \quad \sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5).$$

相减时, 一次项消去, 得到

$$\arctan x - \sin x = \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right)x^3 + O(x^5) = -\frac{x^3}{6} + O(x^5).$$

所以

$$\frac{\arctan x - \sin x}{x^3} = -\frac{1}{6} + O(x^2) \rightarrow -\frac{1}{6}.$$

这里三次项的负号来自 $-1/3 + 1/6$, 不能只比较两个函数各自的正负。

12. (2007.12) 答案: $1 + \sqrt{2}$ 。

先求切线斜率, 再利用垂直关系求法线斜率。

对参数 t 求导, 得

$$\frac{dx}{dt} = -\sin t - 2 \cos t \sin t = -\sin t(1 + 2 \cos t),$$

$$\frac{dy}{dt} = \cos t.$$

在 $t = \pi/4$ 处, 两个参数导数都不为零, 因而切线斜率存在且非零:

$$k_T = \frac{dy/dt}{dx/dt} = -\frac{\cos(\pi/4)}{\sin(\pi/4)[1 + 2 \cos(\pi/4)]} = -\frac{1}{1 + \sqrt{2}}.$$

法线与切线垂直, 所以 $k_N k_T = -1$, 从而

$$k_N = -\frac{1}{k_T} = 1 + \sqrt{2}.$$

也可以直接用 $k_N = -(dx/dt)/(dy/dt)$; 只有分母不为零时, 才能将它写成有限斜率。

13. (2007.13) 答案: $\frac{(-1)^n 2^n n!}{3^{n+1}}$ 。

将函数写成 $y = (2x + 3)^{-1}$ 。连续求导的前几项为

$$y' = -2(2x + 3)^{-2}, \quad y'' = 2^2 \cdot 2!(2x + 3)^{-3},$$

$$y''' = -2^3 \cdot 3!(2x + 3)^{-4}.$$

每求导一次，幂指数减 1，同时乘上原来的幂指数与内函数导数 2。因此猜测并可归纳证明

$$y^{(n)}(x) = (-1)^n 2^n n! (2x + 3)^{-n-1}.$$

事实上，再求一次导数便得到

$$\begin{aligned} y^{(n+1)}(x) &= (-1)^n 2^n n! [-(n+1)] \cdot 2(2x + 3)^{-n-2} \\ &= (-1)^{n+1} 2^{n+1} (n+1)! (2x + 3)^{-n-2}, \end{aligned}$$

与同一公式一致。最后代入 $x = 0$:

$$\boxed{y^{(n)}(0) = \frac{(-1)^n 2^n n!}{3^{n+1}}}.$$

14. (2007.14) 答案： $C_1\mathrm{e}^x + C_2\mathrm{e}^{3x} - 2\mathrm{e}^{2x}$ 。

第一步：求对应齐次方程的通解。

齐次方程 $y'' - 4y' + 3y = 0$ 的特征方程是

$$r^2 - 4r + 3 = (r - 1)(r - 3) = 0.$$

它有两个不同实根 1、3，所以齐次通解为

$$y_h = C_1\mathrm{e}^x + C_2\mathrm{e}^{3x}.$$

第二步：求一个非齐次特解。

右端为 $2\mathrm{e}^{2x}$ ，指数 2 不是特征根，因此设 $y_p = K\mathrm{e}^{2x}$ ，无需另乘 x 。此时

$$y'_p = 2K\mathrm{e}^{2x}, \quad y''_p = 4K\mathrm{e}^{2x}.$$

代回原方程得到

$$(4K - 8K + 3K)\mathrm{e}^{2x} = 2\mathrm{e}^{2x},$$

故 $-K = 2$ ，即 $K = -2$ 。将齐次通解与特解相加：

$$y = C_1\mathrm{e}^x + C_2\mathrm{e}^{3x} - 2\mathrm{e}^{2x}.$$

其中 C_1, C_2 为任意常数。

15. (2007.15) 答案: $2vf_v - 2uf_u$, 其中 $u = y/x$, $v = x/y$ 。

在 $x \neq 0, y \neq 0$ 的定义域中, 令

$$u = \frac{y}{x}, \quad v = \frac{x}{y}, \quad z = f(u, v).$$

求 x 偏导时固定 y , 求 y 偏导时固定 x 。内函数的四个偏导分别为

$$u_x = -\frac{y}{x^2}, \quad v_x = \frac{1}{y}, \quad u_y = \frac{1}{x}, \quad v_y = -\frac{x}{y^2}.$$

由多元复合函数链式法则,

$$z_x = f_u u_x + f_v v_x = -\frac{y}{x^2} f_u + \frac{1}{y} f_v,$$

$$z_y = f_u u_y + f_v v_y = \frac{1}{x} f_u - \frac{x}{y^2} f_v.$$

分别乘以 x, y 后再相减:

$$\begin{aligned} xz_x - yz_y &= \left(-\frac{y}{x} f_u + \frac{x}{y} f_v \right) - \left(\frac{y}{x} f_u - \frac{x}{y} f_v \right) \\ &= -2\frac{y}{x} f_u + 2\frac{x}{y} f_v \\ &= \boxed{2vf_v - 2uf_u}. \end{aligned}$$

这里的 f_u, f_v 都在 $(u, v) = (y/x, x/y)$ 处取值。虽然复合后的 $uv = 1$, 链式法则中仍须分别计算外函数对两个自变量的偏导。

16. (2007.16) 答案：1。

矩阵 A 的非零元只在第一条上副对角线上。按矩阵乘法计算，得到

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

例如 $(A^2)_{13} = A_{12}A_{23} = 1$, $(A^3)_{14} = (A^2)_{13}A_{34} = 1$; 其他位置没有连续的非零乘积。

A^3 只有第四列非零，且该列为 $(1, 0, 0, 0)^T$ 。其列空间是一维空间，因此

$$\boxed{r(A^3) = 1.}$$

三、解答题 (17~24)

17. (2007.17) 答案: $f(x) = \ln(\sin x + \cos x)$ 。

第一步: 由反函数积分确定初值。

题中积分使用了 $f^{-1}(0)$, 因此 0 属于反函数的定义域。记

$$c = f^{-1}(0) \in [0, \pi/4], \quad f(c) = 0.$$

在原等式中取 $x = c$, 左端上下限同为 0, 于是

$$\int_0^c t \frac{\cos t - \sin t}{\sin t + \cos t} dt = 0.$$

当 $0 < t < \pi/4$ 时, $t > 0$ 、 $\cos t - \sin t > 0$, 且分母为正, 所以被积函数严格为正。若 $c > 0$, 这个积分必为正, 与等式矛盾。因此

$$c = 0, \quad \boxed{f(0) = 0}.$$

这个初值来自原积分条件, 不能仅因积分下限为 0 就直接写出。

第二步: 对变上限积分求导。

f 连续且严格单调, 故反函数在其定义区间上连续, 可以使用变上限积分求导公式。等式左端对 x 的导数为

$$\frac{d}{dx} \int_0^{f(x)} f^{-1}(t) dt = f^{-1}(f(x)) f'(x) = x f'(x).$$

等式右端的导数为

$$x \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x}.$$

因而在 $0 < x < \pi/4$ 上约去 x , 得到

$$f'(x) = \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x} = \frac{d}{dx} \ln(\sin x + \cos x).$$

第三步：积分并利用初值确定常数。

由于区间上 $\sin x + \cos x > 0$ ，有

$$f(x) = \ln(\sin x + \cos x) + C.$$

由连续性将等式延伸到 $x = 0$ ，代入 $f(0) = 0$ 得 $C = 0$ 。所以

$$f(x) = \ln(\sin x + \cos x), \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}.$$

第四步：回到原条件检验。

所得函数在 $(0, \pi/4)$ 上导数为正，故在整个闭区间严格增加，且值域为 $[0, \ln \sqrt{2}]$ ，反函数及题中积分均有定义。原等式两边在 $x = 0$ 处同为 0，在区间内部导数相同，因此两边恒相等。端点 $x = \pi/4$ 处导数为 0，不影响严格单调性。

18. (2007.18) 答案: $V(a) = \frac{\pi a^2}{(\ln a)^2}$, 在 $a = e$ 时取得最小值 πe^2 。

(I) 以圆盘截面法建立反常积分。

固定 $x \geq 0$, 区域绕 x 轴旋转后形成半径为 y 的圆盘, 截面积为 πy^2 。而

$$y^2 = x a^{-x/a} = x e^{-cx}, \quad c = \frac{\ln a}{a}.$$

由 $a > 1$ 知 $c > 0$ 。于是

$$V(a) = \pi \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^R x e^{-cx} dx.$$

在有限区间上分部积分, 取 $u = x$ 、 $dv = e^{-cx} dx$, 得到

$$\begin{aligned} \int_0^R x e^{-cx} dx &= \left[-\frac{x}{c} e^{-cx} \right]_0^R + \frac{1}{c} \int_0^R e^{-cx} dx \\ &= -\frac{R}{c} e^{-cR} + \frac{1}{c^2} (1 - e^{-cR}). \end{aligned}$$

因 $c > 0$, 当 $R \rightarrow +\infty$ 时, $e^{-cR} \rightarrow 0$ 且 $R e^{-cR} \rightarrow 0$ 。后者可由洛必达法则求 R/e^{cR} 的极限得到。因此反常积分收敛, 并且

$$V(a) = \frac{\pi}{c^2} = \frac{\pi a^2}{(\ln a)^2}.$$

(II) 在参数范围 $a > 1$ 内求全局最小值。

由于 $h(a) = a/\ln a > 0$, 且 $V(a) = \pi[h(a)]^2$, 使 V 最小与使 h 最小等价。

$$h'(a) = \frac{\ln a - 1}{(\ln a)^2}.$$

分母恒正, 故 $1 < a < e$ 时 $h' < 0$, $a > e$ 时 $h' > 0$ 。函数先严格减少后严格增加, 所以唯一的全局最小值点为 $a = e$ 。代入得

$$V_{\min} = V(e) = \pi e^2.$$

19. (2007.19) 答案: $y = \frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{1}{3}, x > 0$ 。

第一步: 利用方程不显含 y 降阶。

令 $p = y'$, 则 $y'' = dp/dx$, 原方程化为

$$\frac{dp}{dx}(x + p^2) = p, \quad p(1) = 1.$$

在初始点 $(x, p) = (1, 1)$ 处, 有 $p'(1) = 1/2 \neq 0$ 。因此初值附近可以把 x 看作 p 的函数, 取倒数得到

$$\frac{dx}{dp} = \frac{x + p^2}{p},$$

即关于 $x(p)$ 的一阶线性微分方程

$$\frac{dx}{dp} - \frac{1}{p}x = p.$$

第二步: 解线性方程并使用导数初值。

初值附近 $p > 0$, 取积分因子 $1/p$ 。方程变为

$$\frac{1}{p} \frac{dx}{dp} - \frac{x}{p^2} = 1, \quad \frac{d}{dp} \left(\frac{x}{p} \right) = 1.$$

积分得

$$\frac{x}{p} = p + C, \quad x = p^2 + Cp.$$

代入 $x = 1, p = 1$, 得到 $C = 0$, 所以 $p^2 = x$ 。由 $p(1) = 1$ 选择正分支:

$$y' = p = \sqrt{x}.$$

负分支在初始点的导数为 -1 , 不满足题意; $p \equiv 0$ 对应常值函数, 也不满足导数初值。

第三步：积分并使用函数值初值。

$$y = \int \sqrt{x} \, dx = \frac{2}{3}x^{3/2} + C_1.$$

代入 $y(1) = 1$ 得 $C_1 = 1/3$ ，从而

$$y(x) = \frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{1}{3}, \quad x > 0.$$

第四步：直接代回检验。

在 $x > 0$ 上， $y' = \sqrt{x}$ 、 $y'' = 1/(2\sqrt{x})$ ，于是

$$y''(x + y'^2) = \frac{1}{2\sqrt{x}}(x + x) = \sqrt{x} = y'.$$

并且 $y(1) = y'(1) = 1$ 。在包含 1 的区间上， $x > 0$ 时右端 $p/(x + p^2)$ 光滑，初值解唯一；所得分支可延伸到整个 $(0, +\infty)$ 。零点处二阶导数无有限极限，不纳入这一经典解的区间。

20. (2007.20) 答案: $z'(0) = 0, z''(0) = 1$ 。

第一步: 求隐函数在零点的函数值及前两阶导数。

在 $y - xe^{y-1} = 1$ 中令 $x = 0$, 立即得到 $y(0) = 1$ 。若记

$$F(x, y) = y - xe^{y-1} - 1,$$

则 $F_y(0, 1) = 1 \neq 0$, 故在零点附近确实存在光滑隐函数 $y(x)$, 且 $y > 0$, 后面的 $\ln y$ 有定义。

对原方程求一次导数:

$$y' - e^{y-1} - xe^{y-1}y' = 0,$$

即

$$(1 - xe^{y-1})y' = e^{y-1}.$$

代入 $x = 0, y = 1$, 得 $y'(0) = 1$ 。再对该等式求导:

$$\begin{aligned}(1 - xe^{y-1})y'' - (e^{y-1} + xe^{y-1}y')y' \\ = e^{y-1}y' .\end{aligned}$$

移项可写成

$$(1 - xe^{y-1})y'' = 2e^{y-1}y' + xe^{y-1}(y')^2.$$

因此 $y''(0) = 2$ 。

第二步: 求内函数的前两阶导数。

令 $u(x) = \ln y(x) - \sin x$, 则

$$u(0) = 0, \quad u' = \frac{y'}{y} - \cos x,$$

$$u'' = \frac{y''}{y} - \frac{(y')^2}{y^2} + \sin x.$$

代入已经求出的 $y(0) = 1, y'(0) = 1, y''(0) = 2$, 得到

$$u'(0) = 1 - 1 = 0, \quad u''(0) = 2 - 1 + 0 = 1.$$

第三步：对外函数使用复合求导公式。

由 $z = f(u)$,

$$z' = f'(u)u', \quad z'' = f''(u)(u')^2 + f'(u)u''.$$

于是利用题设 $f'(0) = 1$,

$$z'(0) = f'(0)u'(0) = 0,$$

$$z''(0) = f''(0) \cdot 0^2 + 1 \cdot 1 = 1.$$

虽然题目没有给出 $f''(0)$ 的数值, 但该项乘有 $[u'(0)]^2 = 0$, 因此不影响结果。

21. (2007.21) 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f''(\xi) = g''(\xi)$ 。

第一步: 把目标改写成差函数二阶导数为零。

令 $h = f - g$ 。由题设, h 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 并且

$$h(a) = h(b) = 0.$$

如果再能找到一个内点 c 使 $h(c) = 0$, 就可以对三个零点连续使用两次罗尔定理。

第二步: 利用相等的最大值寻找内点零点。

设两函数在 (a, b) 内分别于 u, v 处取得共同最大值 M , 即

$$f(u) = M, \quad g(v) = M, \quad u, v \in (a, b).$$

因为 $g(u) \leq M$ 、 $f(v) \leq M$, 所以

$$h(u) = M - g(u) \geq 0, \quad h(v) = f(v) - M \leq 0.$$

若 $u = v$, 则直接有 $h(u) = 0$ 。若两点不同且上述任一不等式取等号, 该点就是所求零点。否则两点处函数值严格异号, 由介值定理, 在 u, v 之间存在零点 c 。

无论哪一种情况, 均得到

$$c \in (a, b), \quad h(c) = 0.$$

第三步: 在两个相邻区间分别用罗尔定理。

在 $[a, c]$ 与 $[c, b]$ 上, h 都连续, 内部可导, 且端点值相等。因此分别存在

$$\alpha \in (a, c), \quad \beta \in (c, b),$$

使

$$h'(\alpha) = 0, \quad h'(\beta) = 0.$$

第四步：对一阶导函数再用一次罗尔定理。

h 在 (a, b) 内二阶可导，故 h' 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续，在 (α, β) 内可导。又因两端值都为 0，存在

$$\xi \in (\alpha, \beta) \subset (a, b)$$

使 $h''(\xi) = 0$ ，即

$$\boxed{f''(\xi) = g''(\xi).}$$

这里用到的是函数在开区间内取得最大值，从而保证所找的第三个零点也是内点。

22. (2007.22) 答案: $\frac{1}{3} + 4\sqrt{2}\ln(1 + \sqrt{2})$ 。

第一步: 按被积函数的两段定义拆分区域。

记

$$D_1 = \{(x, y) : |x| + |y| \leq 1\}, \quad D_2 = \{(x, y) : 1 < |x| + |y| \leq 2\}.$$

所求积分为 $I = I_1 + I_2$, 其中

$$I_1 = \iint_{D_1} x^2 \, dx \, dy, \quad I_2 = \iint_{D_2} \frac{dx \, dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

两区域及被积函数均关于两条坐标轴对称, 故只积第一象限再乘 4。分界线面积为零, 外环远离原点, 无须另作反常积分处理。

第二步: 用直角坐标计算内层菱形上的积分。

第一象限内 D_1 是三角形 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x$ 。于是

$$\begin{aligned} I_1 &= 4 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x^2 \, dy \\ &= 4 \int_0^1 x^2(1-x) \, dx \\ &= 4 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

第三步: 用极坐标计算外层菱形环上的积分。

第一象限令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 。边界 $x + y = 1, 2$ 分别变成

$$r = \frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}, \quad r = \frac{2}{\cos \theta + \sin \theta},$$

而 $0 \leq \theta \leq \pi/2$ 。极坐标面积元为 $r \, dr \, d\theta$, 它与被积函数中的 $1/r$ 抵消。因此

$$\begin{aligned}
 I_2 &= 4 \int_0^{\pi/2} d\theta \int_{1/(\cos\theta+\sin\theta)}^{2/(\cos\theta+\sin\theta)} dr \\
 &= 4 \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\cos\theta + \sin\theta}.
 \end{aligned}$$

第四步：完成三角积分并合并结果。

利用 $\cos\theta + \sin\theta = \sqrt{2}\cos(\theta - \pi/4)$ ，令 $u = \theta - \pi/4$ 。其中正割积分可通过同乘 $\sec u + \tan u$ 凑微分：

$$d(\sec u + \tan u) = \sec u(\tan u + \sec u) du.$$

因此

$$\begin{aligned}
 \int \sec u \, du &= \int \frac{d(\sec u + \tan u)}{\sec u + \tan u} \\
 &= \ln |\sec u + \tan u| + C.
 \end{aligned}$$

代入本题的积分限，得到

$$\begin{aligned}
 I_2 &= 2\sqrt{2} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sec u \, du \\
 &= 2\sqrt{2} [\ln |\sec u + \tan u|]_{-\pi/4}^{\pi/4} \\
 &= 2\sqrt{2} \ln \frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1}.
 \end{aligned}$$

因为 $(\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1) = 1$ ，该比值等于 $(\sqrt{2} + 1)^2$ ，所以

$$I_2 = 4\sqrt{2} \ln(1 + \sqrt{2}).$$

最终

$$I = \frac{1}{3} + 4\sqrt{2} \ln(1 + \sqrt{2}).$$

23. (2007.23) 答案: $a = 1$ 时公共解为 $t(1, 0, -1)^T$; $a = 2$ 时公共解为 $(0, 1, -1)^T$ 。

第一步: 先分析齐次方程组何时允许公共解。

记齐次方程组的系数矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{pmatrix}.$$

用第二、三行分别减第一行, 再用第三行减去第二行的 3 倍, 得

$$\begin{aligned} A &\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 \\ 0 & 3 & a^2-1 \end{pmatrix} \\ &\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 \\ 0 & 0 & (a-1)(a-2) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

这些行变换都不改变行列式, 故

$$\det A = (a-1)(a-2).$$

若 $a \neq 1, 2$, 则齐次方程组只有零解。但零解代入另一个方程要求 $0 = a - 1$, 与 $a \neq 1$ 矛盾。因此只需讨论 $a = 1$ 与 $a = 2$ 。

第二步: 讨论 $a = 1$ 。

阶梯形方程组化为

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0, \quad x_2 = 0.$$

所以 $x_1 = -x_3$ 。另一个方程变为 $x_1 + 2x_2 + x_3 = 0$, 它已被满足, 没有增加限制。于是所有公共解为

$$(x_1, x_2, x_3)^T = t(1, 0, -1)^T, \quad t \in \mathbb{R}.$$

第三步：讨论 $a = 2$ 。

阶梯形方程组变为

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0, \quad x_2 + x_3 = 0,$$

故 $x_1 = 0$ 、 $x_3 = -x_2$ 。代入另一个方程，得

$$0 + 2x_2 - x_2 = 2 - 1 = 1,$$

从而 $x_2 = 1, x_3 = -1$ 。此时唯一公共解为

$$\boxed{(x_1, x_2, x_3)^T = (0, 1, -1)^T.}$$

代回原三行齐次方程分别得到 $0, 0, 0$ ，代回附加方程得到 1 ，全部成立。以上已覆盖参数的所有情形。

24. (2007.24) 答案: $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 全部特征值为 $-2, 1, 1$ 。

(1) 通过矩阵多项式确定特征值。

令 $p(t) = t^5 - 4t^3 + 1$, 则 $B = p(A)$ 。若 $A\alpha = \lambda\alpha$, 通过逐次相乘有 $A^k\alpha = \lambda^k\alpha$, 因而

$$B\alpha = p(A)\alpha = p(\lambda)\alpha.$$

对题目给定的 $\alpha_1 = (1, -1, 1)^T$, 有 $A\alpha_1 = \alpha_1$, 所以

$$B\alpha_1 = (1 - 4 + 1)\alpha_1 = -2\alpha_1.$$

这就验证了 α_1 是 B 属于特征值 -2 的特征向量。

分别计算三个原特征值在多项式下的像:

$$p(1) = -2, \quad p(2) = 32 - 32 + 1 = 1,$$

$$p(-2) = -32 + 32 + 1 = 1.$$

A 是实对称矩阵, 可正交对角化, 三个特征方向构成整个三维空间。因此 B 的全部特征值为

$$\boxed{-2, 1, 1.}$$

写出各特征值对应的全部特征向量。

A 的三个特征值不同, 对应特征子空间两两正交。属于 2 与 -2 的两个方向张成 α_1 的正交补; 它们在 B 作用下都乘以 1 , 因而合并为 B 的二维特征子空间。

属于 -2 的全部特征向量为

$$\boxed{k(1, -1, 1)^T, \quad k \neq 0.}$$

属于 1 的向量满足

$$\alpha_1^T x = x_1 - x_2 + x_3 = 0.$$

令 $x_1 = r, x_3 = s$, 便有 $x_2 = r + s$, 所以属于 1 的全部特征向量为

$$\boxed{(r, r + s, s)^T, \quad (r, s) \neq (0, 0).}$$

例如 $(1, 1, 0)^T$ 与 $(0, 1, 1)^T$ 构成这一特征子空间的一组基, 但“全部特征向量”还包括它们的每个非零线性组合。

(II) 利用正交投影还原矩阵 B 。

先求投影系数。将任意向量写成 $x = c\alpha_1 + w$, 其中 w 与 α_1 正交。两边左乘 α_1^T , 得到

$$\alpha_1^T x = c\alpha_1^T \alpha_1 + \alpha_1^T w = 3c.$$

所以

$$c = \frac{\alpha_1^T x}{3} = \frac{x_1 - x_2 + x_3}{3}.$$

投影向量为 $c\alpha_1 = \frac{1}{3}\alpha_1\alpha_1^T x$, 故到 α_1 张成直线上的正交投影矩阵为

$$P = \frac{\alpha_1\alpha_1^T}{\alpha_1^T\alpha_1} = \frac{1}{3}\alpha_1\alpha_1^T.$$

任意向量 x 可唯一分解为 $Px + (I - P)x$ 。 B 在前一部分乘以 -2 , 在后一部分乘以 1 , 故

$$B = -2P + (I - P) = I - 3P = I - \alpha_1\alpha_1^T.$$

计算外积, 得到

$$\alpha_1\alpha_1^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

用此矩阵直接乘以上面给出的两类向量，分别得到原向量的 -2 倍与 1 倍，也验证了矩阵表达式与全部特征向量的一致性。